ACT 1

Le prix des coques de téléphone

50 min

Objectif : découvrir une fonction polynôme de degré 2 et la forme de sa courbe.

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Une boutique vend des coques de téléphone personnalisées. Le gérant a constaté que, lorsqu'une coque est vendue x euros, la boutique en vend $(40 - 2x)$ par jour. La recette du jour est le prix d'une coque multiplié par le nombre de coques vendues.

I Comprendre la situation

1 Si une coque est vendue 5 €, combien de coques la boutique vend-elle par jour ? Calcule la recette du jour. APP RÉA

$40 - 2 \times 5 = 30$ coques. Recette : $5 \times 30 = 150$ €.

2 Calcule de la même façon la recette du jour pour un prix de 15 €. RÉA

$40 - 2 \times 15 = 10$ coques. Recette : $15 \times 10 = 150$ €.

3 Pourquoi le prix d'une coque doit-il être inférieur ou égal à 20 € ? ANA

À 20 €, la boutique vend $40 - 40 = 0$ coque. Au-delà, le nombre de coques vendues serait négatif.

II Une nouvelle fonction

4 Explique pourquoi la recette du jour, en euros, est $R(x) = x(40 - 2x)$. COM

La recette est le prix x multiplié par le nombre de coques vendues $(40 - 2x)$.

5 Développe $R(x)$. RÉA

$R(x) = 40x - 2x^2 = -2x^2 + 40x$

6 Donne les valeurs de a, b et c pour la fonction R. APP

$a = -2$, $b = 40$ et $c = 0$

DÉFINITION · FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

Une fonction polynôme de degré 2 est une fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a, b et c sont des nombres réels, avec $a \neq 0$.

III Tableau de valeurs et courbe

7 Complète le tableau de valeurs de la fonction R. RÉA

x	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
$R(x)$	**0**	**72**	**128**	**168**	**192**	**200**	**192**	**168**	**128**	**72**	**0**

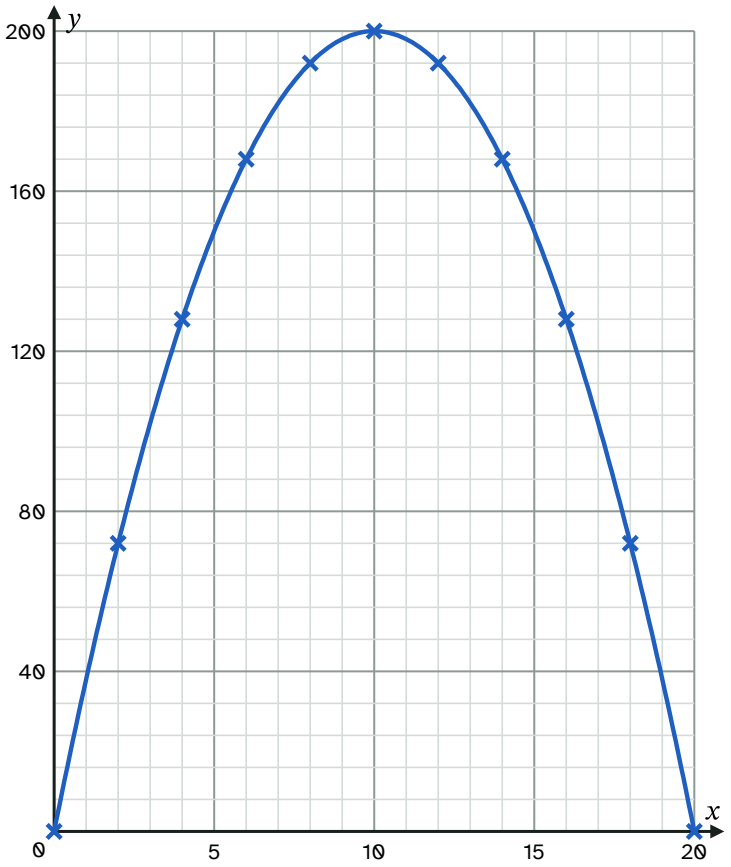
ACT 1

Le prix des coques de téléphone

Objectif : découvrir une fonction polynôme de degré 2 et la forme de sa courbe.

50 min

8 Place les points du tableau dans le repère ci-dessous, puis relie-les par une courbe régulière. RÉA



1 carreau : 1 en abscisse, 8 en ordonnée.

9 Les points que tu as placés sont-ils alignés ? VAL

Non : ils ne sont pas alignés, la courbe n'est pas une droite.

VOCABULAIRE · PARABOLE

La courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2 s'appelle une **parabole**.

IV Observer la parabole

10 Pour quel prix la recette du jour est-elle la plus grande ? Quelle est cette recette ? ANA

Pour un prix de 10 €. La recette est alors de 200 €.

11 Calcule $R(6)$ et $R(14)$, puis $R(2)$ et $R(18)$. Que remarques-tu ? RÉA ANA

$R(6) = R(14) = 168$ et $R(2) = R(18) = 72$. Deux prix situés à la même distance de 10 € donnent la même recette.

12 Pour quels prix la recette est-elle nulle ? APP

Pour un prix de 0 € et pour un prix de 20 €.

13 Le gérant veut une recette d'au moins 168 € par jour. Entre quels prix doit-il vendre ses coques ? ANA VAL

Entre 6 € et 14 €.